

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor

Unidad formativa 2: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor

Tema 3: Sistemas de Gestión de Bases de Datos. El Estándar SQL

Consultas

Conversión, Generación y Manipulación de Datos

Consultas Múltiples y Uniones (JOINS)

Consultas

1 Estructura General de una Consulta

SQL permite recuperar datos mediante la instrucción `SELECT`. Su estructura básica es:
sql

```
SELECT columnas FROM tabla WHERE condiciones ORDER BY columna ASC|DESC;
```

2 Selección de Columnas y Obtención de Valores Únicos

Se pueden seleccionar columnas específicas o todas con `\*`.
sql

```
SELECT nombre, email FROM clientes;  
SELECT DISTINCT email FROM clientes; -- Obtiene valores únicos
```

3 Selección de Tablas y Enlaces entre Tablas

Se pueden unir varias tablas mediante `JOIN`.
sql

```
SELECT c.nombre, p.total FROM clientes c JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

4 Condiciones y Funciones Útiles en la Definición de Condiciones

El filtro `WHERE` permite definir condiciones.
sql

```
SELECT * FROM pedidos WHERE total > 100 AND fecha > '2024-01-01';
```

5 Significado y Uso del Valor NULL

`NULL` representa la ausencia de valor y se maneja con `IS NULL` o `IS NOT NULL`.
sql

```
SELECT * FROM clientes WHERE email IS NULL;
```

6 Ordenación del Resultado de una Consulta

La cláusula `ORDER BY` ordena los resultados.
sql

```
SELECT nombre, total FROM pedidos ORDER BY total DESC;
```

Conversión, Generación y Manipulación de Datos

1 Funciones para la Manipulación de Cadenas de Caracteres

sql

```
SELECT UPPER(nombre) FROM clientes; -- Convierte a mayúsculas
SELECT CONCAT(nombre, ' ', apellido) FROM clientes; -- Concatena textos
```

2 Funciones para la Manipulación de Números

sql

```
SELECT ROUND(precio, 2) FROM productos; -- Redondea un número
SELECT CEIL(precio) FROM productos; -- Redondea hacia arriba
```

3 Funciones de Fecha y Hora

sql

```
SELECT NOW(); -- Fecha y hora actual
SELECT YEAR(fecha) FROM pedidos; -- Extrae el año
```

4 Funciones de Conversión de Datos

sql

```
SELECT CAST(precio AS CHAR) FROM productos; -- Convierte número a texto
```

Consultas Múltiples y Uniones (JOINS)

1 Definición de Producto Cartesiano Aplicado a Tablas

El producto cartesiano une todas las combinaciones posibles entre dos tablas.

```
sql
SELECT * FROM clientes, pedidos;
```

2 Uniones de Tablas (Joins)

- **INNER JOIN:** Devuelve coincidencias en ambas tablas.

```
sql
SELECT c.nombre, p.total FROM clientes c INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

- **LEFT JOIN:** Devuelve todos los registros de la izquierda y los coincidentes de la derecha.

```
sql
SELECT c.nombre, p.total FROM clientes c LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

- **RIGHT JOIN:** Devuelve todos los registros de la derecha y los coincidentes de la izquierda.

```
sql
SELECT c.nombre, p.total FROM clientes c RIGHT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

3 Subconsultas

Se pueden realizar consultas dentro de otras consultas.

```
sql
SELECT nombre FROM clientes WHERE id_cliente IN (SELECT id_cliente FROM pedidos WHERE total > 100);
```

Glosario SQL

Comandos básicos

Comando	Descripción
SELECT	Obtiene datos de una tabla
FROM	Indica la tabla de origen
WHERE	Filtra los resultados
ORDER BY	Ordena los datos
GROUP BY	Agrupar registros

Manipulación de datos

Comando	Descripción
INSERT INTO	Inserta datos en una tabla
UPDATE	Modifica registros
DELETE	Elimina registros
TRUNCATE TABLE	Elimina todos los registros y reinicia los índices

Funciones de texto

Comando	Descripción
UPPER ()	Convierte texto a mayúsculas
LOWER ()	Convierte texto a minúsculas
LENGTH ()	Devuelve la longitud de un texto
SUBSTRING ()	Extrae una parte de un texto
REPLACE ()	Reemplaza un fragmento de texto

Funciones Numéricas

Comando	Descripción
ROUND ()	Redondea un número
CEIL ()	Redondea hacia arriba
FLOOR ()	Redondea hacia abajo
ABS ()	Devuelve el valor absoluto

Funciones de Fecha y Hora

Comando	Descripción
NOW ()	Obtiene la fecha y hora actual
YEAR ()	Extrae el año de una fecha
MONTH ()	Extrae el mes de una fecha
DAY ()	Extrae el día de una fecha
DATEDIFF ()	Diferencia de días entre dos fechas

Uniones y Joins

Comando	Descripción
INNER JOIN	Une solo coincidencias
LEFT JOIN	Mantiene todos los registros de la izquierda
RIGHT JOIN	Mantiene todos los registros de la derecha
UNION	Une resultados de dos consultas
INNER JOIN	Une solo coincidencias

Ejercicio Práctico: Análisis y Gestión de Datos en SQL

Objetivo:

- ✓ Realizar consultas avanzadas para extraer información clave de una base de datos existente.
- ✓ Aplicar JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, subconsultas y funciones SQL.
- ✓ Filtrar, ordenar y agrupar resultados eficientemente.

Enunciado:

Supongamos que tienes una base de datos con las siguientes tablas ya creadas:

clientes

id_cliente	nombre	email
1	Juan Pérez	juan@example.com
2	Ana Garcéa	ana@example.com
3	Carlos López	carlos@example.com

productos

id_producto	nombre	precio
1	Teclado Mecánico	50.00
2	Monitor LED 24"	150.00
3	Ratón Inalámbrico	25.00

pedidos

id_pedido	id_cliente	fecha_pedido	total
101	1	2024-03-01	200.00
102	2	2024-03-02	75.00

detalles_pedido

id_detalle	id_pedido	id_producto	cantidad
1	101	1	1
2	101	2	1
3	102	3	3

Consultas a Realizar

- ◆ (A) Listar todos los clientes y cuántos pedidos han realizado.
- ◆ (B) Obtener los pedidos con su cliente asociado.
- ◆ (C) Mostrar clientes que NO han realizado pedidos.
- ◆ (D) Listar productos comprados por cada cliente.
- ◆ (E) Obtener la facturación total de cada cliente.
- ◆ (F) Obtener el producto más caro y más barato.
- ◆ (G) Obtener la fecha del primer pedido realizado.